

◇重视经验

在企业从事技术开发和产品制造，经验不可或缺。仅有理论是远远不够的。

以陶瓷为例，把原料的粉末搅拌混合，然后成型，再经高温烧结后完成。这一点只要学习，谁都能理解。可是，粉末的搅拌混合究竟是怎么一回事，不亲手操作，不经过辛苦体验，是绝对领会不到的。如果是液体或气体，当然可以充分混合，可是粉末状的固体，究竟要搅拌到何种程度，才能称之为完全混合呢？这一点只有通过经验才能体会到。

只有将经验与理论结合起来，才能够完成杰出的技术开发和产品制造。

◇制造完美无瑕的产品

我们所制造的产品，必须是“完美无瑕的产品”。就像崭新的钞票一样，看上去就能让人感觉到锋利，手感舒服。

产品能够反映出制作者的心地。心地粗糙的人制造出来的东西是粗糙的，心地细腻的人制造出来的东西是细腻的。制造大量的产品，再从中选出合格品，抱这种想法，就不可能制作出令客户满意的产品。

产品的生产工艺完美无缺，在此基础上，全员集中精神，认真操作，不允许出现一个不良品。目标必须是每一个产品都完美无瑕。

为了制造陶瓷材质的半导体集成电路，我曾让公司里的一名技术人员牵头，负责推进该研发项目。

对于当时的京瓷而言，半导体集成电路

完全是未知领域，研发之路可谓充满艰辛。研发团队克服了旁人难以想象的困难，经过长时间的埋头工作，终于研制成功。那名负责人把样品拿给我看，我当时心里明白他们为此所倾注的心血和付出的努力。然而，经过仔细端详，发现样品总给我一种“不纯净”的感觉。

制造半导体集成电路时，需要把陶瓷原料放在氮氢混合气体中烧结，由于烧制环境中没有氧元素，一旦基板上有脂肪附着，哪怕只有微量，也会在烧制时炭化，从而使成品呈现灰色。

“不够纯净”是我对该样品的印象，但这样的外观瑕疵并不影响其功能。既然他对我说：“社长，我们完成了。”样品的功能想必没有问题。即便如此，我还是对样品做出了这样的评价：

“确实，它的性能或许没问题，但不能算合格。”

他问道：“为什么不合格？功能特性完全符合要求。”

面对他的疑惑，我说：“你仔细看看（这个样品），难道不觉得它有点脏兮兮的吗？”

历经千辛万苦才研发出来的产品，结果却以“不美观”为理由而被否定。他因此而不满，怒气冲冲地反驳我：

“您也是技术人员出身，应该明白‘要以理性看待问题’的道理吧。可您却说‘脏兮兮’，我不知道这是什么意思！脏不脏和产品的性能并无关联，可您却凭感觉来评判，这也太奇怪了吧。”

对此，我向他解释道：“你说了，根据测定结果，它的功能完全满足要求。即便如此，由于其外观出现了变色，最多只能算是功能特性勉强及格的试制品，绝对算不上是完美的产品。功能出色的产品，其外观也必须出色。”

以棒球运动为例，虽然也存在投球时姿势古怪的投手，但绝大多数的优秀选手往往姿势优美。产品亦是如此，优良的产品势必应该具备相应的“气质”。

“这个陶瓷产品本来应该是纯白的，人

们看到它时，应该不禁产生‘会划破手’的错觉。我们必须制造出这种完美无瑕的产品。如果外表能做到如此漂亮，那它的性能也一定是最好的。”

当时，我反复强调“会划破手”的理念，因此坚决不采纳他提交的样品。所谓“会划破手”，指的是完美产品所散发的一种气质。后来，对于京瓷的产品，我一直坚持“性能优秀，外观精美”的原则，从而在半导体集成电路的事业上取得了成功。

从那以后，这种说法成了公司上下皆知的惯用语——“随便触碰会划破手，（我们的产品）要戴上手套才能摸”。员工在从事研发生产时，都把制造这种完美无瑕的产品作为目标。因此，对于成品的拿取，我有严格规定，必须戴上手套，禁止徒手触碰。

我认为，正是由于这样的态度和精神，京瓷才能由中小企业成长为初具规模的中型企业，进而发展成大企业。